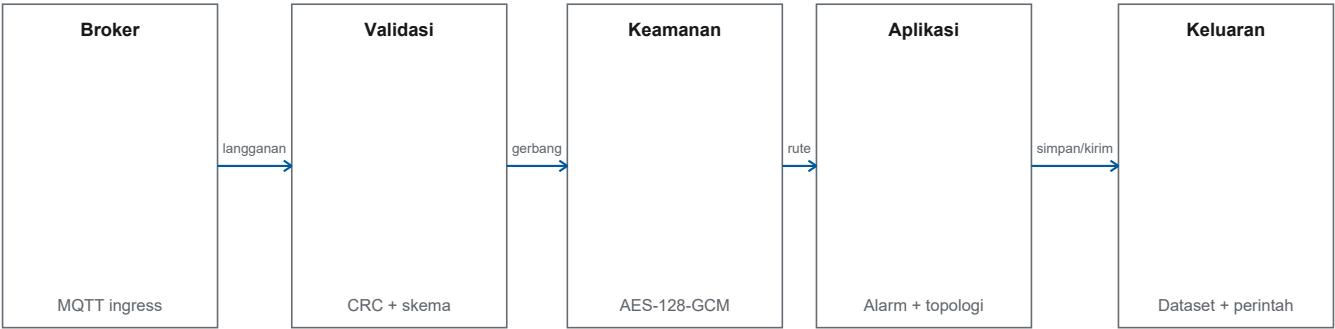


Server

Technical Datasheet Revision 4.0

Aplikasi Node-RED untuk masuknya data MQTT, validasi integritas, routing alarm, topologi, dataset, dan perintah.



TARGET HOST	RUNTIME	DATA SECURITY	DATA ENGINEERING
VM customer	Node-RED	AES-128-GCM	MySQL / CSV

Fitur utama

- Menerima dan memisahkan data uplink, status, topologi, serta jalur integritas.
 - Memvalidasi frame sebelum data masuk jalur aplikasi normal.
- Merutekan event alarm terautentikasi dan memisahkan masukan manual/uji.
 - Membentuk perintah mode tingkat tinggi yang diautentikasi.

Ikhtisar teknis

Server menyediakan pipeline pemrosesan data dan perintah pada sisi aplikasi, dengan target penerapan di VM customer.

Profil fungsi

Runtime	Node-RED
Ingress	MQTT
Integrity	CRC + AES-GCM
Target	VM customer

Antarmuka operasional

Transport	MQTT melalui broker yang dipilih untuk deployment.
Integritas	Struktur frame, panjang, CRC, autentikasi, pemeriksaan semantik, dan kebijakan replay.
Aplikasi	Data hasil decode, routing alarm, topologi, UI engineering, dan perintah.

Daftar isi

1 Identifikasi produk	3
1.1 Singkatan	3
2 Ikhtisar dan arsitektur	3
2.1 Ikhtisar aplikasi	3
2.2 Arsitektur logis Server	3
2.3 Kategori input MQTT	3
3 Validasi dan keamanan frame	4
3.1 Validasi frame	4
3.2 Autentikasi AES-128-GCM	4
3.3 Pemutaran ulang, penggunaan ulang nonce, dan karantina	4
4 Alarm, topologi, dan perintah	4
4.1 Penanganan alarm dan event	4
4.2 Tampilan topologi engineering	5
4.3 Perintah mode tingkat tinggi	5
5 Broker, penyimpanan, dan penerapan	5
5.1 Koneksi Server ke broker dengan TLS	5
5.2 Persistensi dataset: MySQL dan CSV	6
5.3 Model penerapan pada VM customer	6
5.4 Antarmuka web dan engineering UI	6
5.5 Tanggung jawab penerapan dan operasi	6
6 Model data, penyimpanan, dan keamanan	7
6.1 Model data aplikasi	7
6.2 Skema rekaman dataset	7
6.3 Aturan penerimaan dataset	7
6.4 Penyimpanan dan ketahanan layanan	8
6.5 Persyaratan keamanan penerapan	8
7 Referensi dan riwayat revisi	8

1 Identifikasi produk

Produk	Server
Status produk	Engineering Prototype
Revisi dokumen	4.0
Baseline teknis	Server Application Protocol 0.2.0
Penerbit	Lab IoT ITB

1.1 Singkatan

Singkatan	Arti	Singkatan	Arti
AES-GCM	Authenticated encryption dengan Galois/Counter Mode	NVM	Non-volatile memory/state
CA	Certificate Authority	TLS	Transport Layer Security
CRC	Cyclic Redundancy Check	VM	Virtual machine pada infrastruktur customer
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	UI	User interface

2 Ikhtisar dan arsitektur

2.1 Ikhtisar aplikasi

Server menyediakan pipeline pemrosesan data dan perintah pada sisi aplikasi, dengan target penerapan di VM customer.

Runtime	Node-RED	Ingress	MQTT
Integrity	CRC + AES-GCM	Target	VM customer

- Menerima dan memisahkan data uplink, status, topologi, serta jalur integritas.
- Memvalidasi frame sebelum data masuk jalur aplikasi normal.
- Merutekan event alarm terautentikasi dan memisahkan masukan manual/uji.
- Membentuk perintah mode tingkat tinggi yang diautentikasi.

2.2 Arsitektur logis Server

Pipeline memisahkan transport, integritas, routing aplikasi, penyimpanan, dan perintah downlink.



Gambar 1. Pipeline logis aplikasi Server.

Transport	MQTT melalui broker yang dipilih untuk deployment.
Integritas	Struktur frame, panjang, CRC, autentikasi, pemeriksaan semantik, dan kebijakan replay.
Aplikasi	Data hasil dekode, routing alarm, topologi, UI engineering, dan perintah.

2.3 Kategori input MQTT

Masukan dipisahkan secara fungsional agar status, topologi, payload, dan event integritas tidak diperlakukan sebagai data yang sama.

Kategori	Tujuan	Jalur lanjutan
Uplink perangkat	Membawa frame/data dari field	Validasi dan dekode
Status Gateway	Keadaan komunikasi Gateway	Pemantauan/status
Topologi	Informasi parent, discovery, dan rute	Tampilan topologi engineering
Integritas/mentah	Kegagalan validasi atau observability	Jalur karantina/integritas

Catatan: Setiap kategori input dipetakan ke jalur pemrosesan yang terpisah.

3 Validasi dan keamanan frame

3.1 Validasi frame

Frame harus lolos pemeriksaan struktur sebelum autentikasi dan pemrosesan semantik.

Tahap	Deskripsi
Terima	Pesan diterima dari MQTT
Struktur	Format dan field wajib
Panjang	Ukuran frame/payload diperiksa
CRC	Integritas transport diperiksa
Keamanan/semantik	Masuk ke gerbang autentikasi

Gambar 2. Urutan gate validasi frame.

- Frame yang gagal struktur/panjang/CRC tidak menjadi data produksi hasil dekode.
- Kesalahan validasi tetap dapat diarahkan ke jalur integritas/diagnostik.

3.2 Autentikasi AES-128-GCM

Payload GasleakDetector diautentikasi dan didekripsi dengan runtime key yang wajib tersedia.

Tahap	Deskripsi
Payload terenkripsi	Diterima setelah gerbang frame
Kunci runtime	Wajib dan dipetakan ke ID kunci
AES-128-GCM	Dekripsi + pemeriksaan tag autentikasi
Validasi semantik	Batasan identitas/peran dan nilai
Keluaran valid	Baru masuk routing aplikasi

Gambar 3. Security gate payload field.

Catatan: Kunci runtime wajib tersedia; payload ditolak jika autentikasi tidak dapat diselesaikan.

3.3 Pemutaran ulang, penggunaan ulang nonce, dan karantina

Data autentik tetapi berulang tetap dapat ditolak agar event lama tidak diproses ulang sebagai data baru.

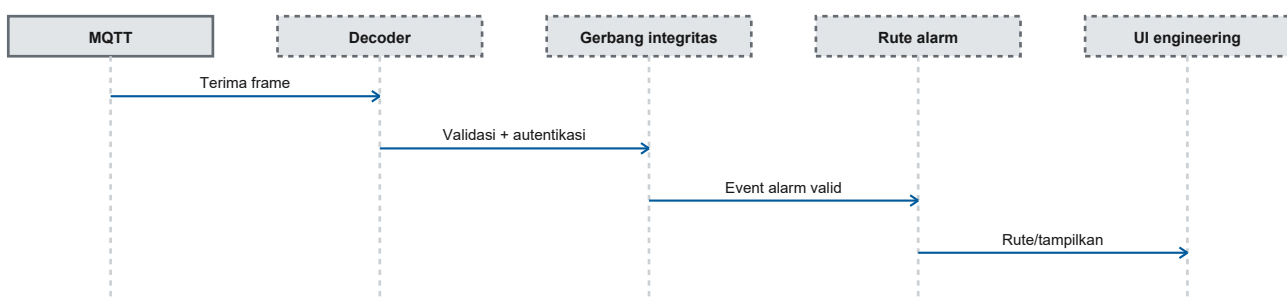
Kondisi	Keputusan	Jalur
Autentikasi gagal	Tolak	Integritas/karantina
Replay terdeteksi	Tolak	Integritas/karantina
Nonce digunakan ulang	Tolak	Integritas/karantina
Semantik tidak valid	Tolak	Integritas/karantina
Valid dan baru	Terima	Hasil dekode/aplikasi

Keadaan anti-replay	Deployment Server wajib mengonfigurasi penyimpanan persisten.
Pemulihan layanan	Dengan konfigurasi tersebut, status anti-replay dimuat kembali setelah layanan dimulai ulang.

4 Alarm, topologi, dan perintah

4.1 Penanganan alarm dan event

Server hanya merutekan alarm setelah frame lolos gerbang integritas dan autentikasi.



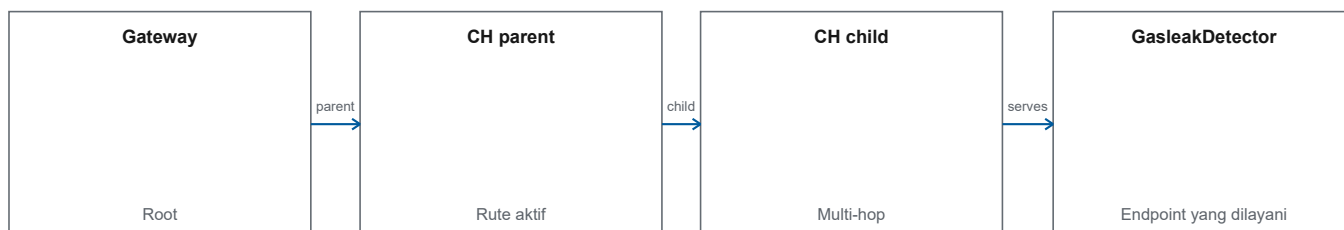
Gambar 4. Alarm routing pada Server.

Masukan	Jalur alarm produksi
Alarm field terautentikasi	Dapat dirutekan
Masukan manual/uji	Dipisahkan
Autentikasi/replay gagal	Dikarantina; bukan alarm produksi

Catatan: Server menghasilkan event alarm aplikasi; integrasi notifikasi eksternal menggunakan antarmuka deployment customer.

4.2 Tampilan topologi engineering

Server menyediakan tampilan hubungan Gateway, CH, GasleakDetector, parent aktif, kandidat discovery, dan rute.

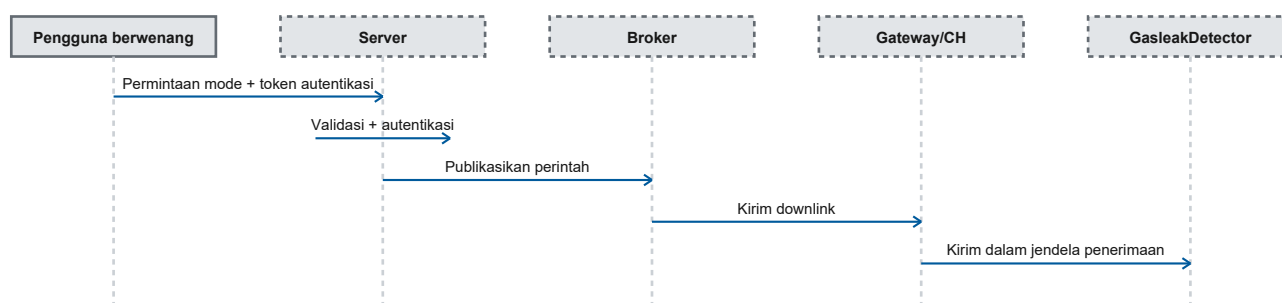


Gambar 5. Informasi yang tersedia pada tampilan topologi.

- Tampilan dapat menunjukkan parent terpasang, kandidat discovery, dan lineage rute.
- Flow topologi merupakan bagian dari aplikasi Server berbasis Node-RED.
- Konfigurasi Gateway dan jaringan disesuaikan untuk setiap deployment customer.

4.3 Perintah mode tingkat tinggi

Server dapat membentuk perintah pergantian mode operasional yang diautentikasi untuk diteruskan menuju GasleakDetector.



Gambar 6. Command path dari Server ke field.

- Perintah eksternal membutuhkan token otorisasi.
- Payload perintah diautentikasi pada lapisan aplikasi.
- Cakupan saat ini adalah perubahan mode tingkat tinggi, bukan kendali jarak jauh umum.

5 Broker, penyimpanan, dan penerapan

5.1 Koneksi Server ke broker dengan TLS

Flow yang dihasilkan mendukung koneksi Node-RED ke broker menggunakan credential dan TLS terverifikasi CA.

Tahap	Deskripsi
Node-RED	Klien MQTT
Credential	Disediakan saat deployment
Kepercayaan CA	Verifikasi sertifikat broker
Sesi TLS	Server/Node-RED ke broker
Broker	Batas kepercayaan

Gambar 7. Sesi TLS Server-ke-broker.

Catatan: Ini adalah sesi TLS terpisah dari Gateway-ke-broker. Tidak boleh disebut TLS end-to-end dari GasleakDetector ke Server.

5.2 Persistensi dataset: MySQL dan CSV

Perekam dataset engineering memvalidasi rekaman, menulis ke MySQL ketika dikonfigurasi, dan membuat salinan CSV untuk setiap rekaman yang diterima.



Gambar 8. Jalur dataset engineering.

Penyimpanan	Status	Batas
MySQL	Didukung bila driver dan koneksi tersedia	Hanya record dataset
CSV	Salinan paralel; tetap tersedia saat MySQL tidak tersedia	Dataset engineering

Catatan: MySQL tidak digeneralisasi sebagai penyimpanan seluruh telemetry, alarm, topologi, atau event operasional.

5.3 Model penerapan pada VM customer

Aplikasi ditargetkan untuk dipasang pada virtual machine yang disediakan customer.

Area	Spesifikasi penerapan
Host	VM pada infrastruktur customer
OS	Linux atau Windows, dipilih untuk deployment
Keamanan	Secret runtime dan kepercayaan broker wajib tersedia

Catatan: Konfigurasi VM, jaringan, broker, dan secret ditetapkan untuk setiap deployment customer.

5.4 Antarmuka web dan engineering UI

Server menyediakan tampilan topologi engineering berbasis Node-RED dan mendukung aplikasi web pada infrastruktur customer.

Lapisan UI	Implementasi	Cakupan
Tampilan engineering Node-RED	Bagian dari runtime Server	Topologi, parent, discovery, rute, status engineering
Aplikasi web customer	Host pada infrastruktur customer	Aplikasi antarmuka berbasis web

- Autentikasi, peran, dukungan browser, dan integrasi jaringan ditetapkan saat deployment.
- Tampilan topologi menampilkan parent, discovery, rute, dan status engineering.

5.5 Tanggung jawab penerapan dan operasi

Kesiapan Server bergantung pada boundary antara aplikasi Lab IoT ITB dan infrastruktur customer.

Area	Input/ownership yang diperlukan
VM	Penyediaan, image OS, patching, backup, pemantauan sumber daya
Broker	FQDN/IP, port, credential, CA, ACL, retention policy
Database	MySQL endpoint/credential/schema ownership untuk dataset
Secret	Kunci AES runtime, token otorisasi perintah, credential MQTT
Operasi	Pengumpulan log, kebijakan restart, respons insiden, dan retensi log

Catatan: Operasi VM, broker, database, secret, dan log dikelola sesuai kebijakan infrastruktur customer.

6 Model data, penyimpanan, dan keamanan

6.1 Model data aplikasi

Server mengubah data perangkat menjadi bidang aplikasi yang dapat digunakan oleh penyimpanan, tampilan topologi, dan alarm.

Bidang	Arti	Penggunaan
node ID	Pengenal node sumber.	Korelasi perangkat dan topologi.
gas class / gas name	Hasil klasifikasi dan nama tampilannya.	Status deteksi pada aplikasi.
confidence	Nilai kepercayaan hasil inferensi.	Konteks untuk interpretasi hasil.
battery mV	Tegangan baterai yang dilaporkan perangkat.	Pemantauan daya.
alarm	Status alarm perangkat.	Indikasi alarm pada antarmuka aplikasi.
external power	Status sumber daya eksternal.	Diagnostik catu daya.
sequence	Nomor urut pesan sumber.	Pengurutan dan deteksi pengulangan.
gateway	Gateway yang menerima data.	Korelasi jalur komunikasi.
last seen	Waktu terakhir data diterima.	Status keterhubungan pada aplikasi.

6.2 Skema rekaman dataset

Perekam dataset menyimpan identitas, konteks akuisisi, delapan nilai sensor, gain, status sensor, dan kunci idempotensi dalam satu rekaman.

Kelompok	Bidang	Keterangan
Identitas	Identitas perangkat, node, dan rekaman unik	Identitas sumber dan kunci unik rekaman.
Konteks	Mode, urutan, waktu, label, dan profil nulling	Konteks akuisisi untuk tiap rekaman.
Tegangan sensor	Delapan nilai sensor tervalidasi	Satu nilai untuk setiap channel.
Gain	Gain per channel	Gain akuisisi untuk setiap channel.
Kesehatan sensor	Status validitas delapan channel	Status validitas setiap channel sensor.
Urutan fitur	Urutan sensor kanonik	Menjaga konsistensi struktur dataset.

Catatan: Setiap rekaman memiliki pengenal unik 64 karakter sehingga pengiriman ulang rekaman yang sama tidak menghasilkan duplikasi pada penyimpanan utama.

6.3 Aturan penerimaan dataset

Rekaman hanya diterima jika seluruh syarat integritas data terpenuhi sebelum penulisan ke penyimpanan.

Pemeriksaan	Syarat
Mode	Rekaman harus menggunakan mode dataset engineering.
Identitas sumber	Identitas perangkat harus valid, konsisten dengan jalur masuk, dan cocok dengan identitas node rekaman.
Urutan dan waktu	Nomor urut dan timestamp harus berada pada rentang bilangan bulat 32-bit tanpa tanda.
Profil nulling	Pengenal profil berada pada rentang 1-255.
Label	Wajib terisi, menggunakan karakter aman, dan maksimum 31 karakter.
Jumlah nilai sensor	Tepat delapan nilai tegangan yang semuanya finite.
Gain	Setiap gain adalah salah satu dari 1, 2, 4, 8, 16, 32, atau 64.
Status sensor	Seluruh status sensor bernilai valid.
Urutan fitur	Harus sama dengan urutan kanonik MQ8, MQ135, MQ3, MQ5, MQ4, MQ7, MQ6, MQ2.
Idempotensi	Kunci rekaman diperiksa sebelum penulisan agar rekaman yang sama tidak digandakan.

6.4 Penyimpanan dan ketahanan layanan

Penyimpanan utama menggunakan MySQL. Setiap rekaman yang diterima juga ditulis sebagai salinan CSV paralel, yang tetap tersedia ketika MySQL tidak tersedia.

Komponen	Peran	Perilaku
MySQL Server	Penyimpanan utama	Menegakkan keunikan pengenalan rekaman sebelum data diterima sebagai rekaman baru.
CSV	Salinan paralel	Ditulis untuk setiap rekaman yang diterima dan tetap menjadi jalur penyimpanan saat MySQL tidak tersedia.
Aplikasi web	Antarmuka engineering	Menampilkan data perangkat, alarm, dan topologi dari layanan Server.

6.5 Persyaratan keamanan penerapan

Server dipasang pada infrastruktur customer. Kontrol berikut berlaku saat layanan tidak dibatasi hanya pada antarmuka loopback.

- Koneksi broker menggunakan TLS dan autentikasi yang sesuai dengan kebijakan customer.
- Kredensial dan material kriptografi disediakan melalui environment runtime atau secret store, bukan ditanamkan pada berkas aplikasi.
- Deployment wajib mengonfigurasi penyimpanan persisten untuk status anti-replay agar perlindungan dapat dipulihkan setelah layanan dimulai ulang.
- Akses database, broker, dan aplikasi web dibatasi oleh kontrol jaringan serta akun layanan customer.
- Pencadangan, retensi, patching sistem operasi, dan pemantauan VM menjadi bagian dari operasi infrastruktur customer.

Area	Perilaku aplikasi Server	Tanggung jawab penerapan
Runtime VM	Menjalankan layanan Node-RED dan antarmuka aplikasi.	Customer menyediakan VM serta memilih Linux atau Windows.
Broker MQTT	Membentuk sesi terautentikasi dengan verifikasi TLS.	Customer menyediakan endpoint broker, CA, credential, dan kebijakan akses.
Penyimpanan	Memvalidasi rekaman, menulis MySQL, dan membuat salinan CSV paralel.	Customer mengelola layanan database, akses, backup, dan retensi.
Anti-replay	Memuat dan memperbarui status replay persisten yang dikonfigurasi.	Customer menyediakan lokasi penyimpanan persisten saat deployment.
Akses web	Menyediakan antarmuka engineering untuk data, alarm, dan topologi.	Customer membatasi jaringan, akun layanan, dan paparan antarmuka.

7 Referensi dan riwayat revisi

Referensi protocol dan runtime melengkapi spesifikasi implementasi Server.

Referensi	Dokumen
R1	Node-RED - User Guide, nodered.org/docs/user-guide/
R2	OASIS - MQTT Version 3.1.1, OASIS Standard
R3	Oracle - MySQL 8.4 Reference Manual
R4	NIST SP 800-38D - Recommendation for Galois/Counter Mode (GCM)
Rev	Perubahan
3.0	Pembaruan struktur dan spesifikasi teknis.